FICHE RÉSUMÉ TP : REDONDANCE HSRP ET ROUTAGE OSPF

1. Objectifs du TP

1. **Segmentation réseau** : Création de **VLANs** (10, 20 et 90) pour séparer les flux utilisateurs et d'administration.
2. **Haute disponibilité (HSRP)** : Mise en place d'une passerelle de secours virtuelle (.254) partagée entre deux switchs de cœur (**IOU4** et **IOU5**).
3. **Routage dynamique (OSPF)** : Interconnexion des routeurs (**R1**, **R4**, **R5**) pour calculer les meilleurs chemins vers l'extérieur.
4. **Redistribution de routes** : Injection des routes statiques du LAN dans le protocole OSPF.

Commandes Clés à Retenir

◆ Switchs d'Accès (IOU1, IOU2, IOU3)

- **Access (Ports vers les PC) :**

```
interface e0/2
switchport mode access
 switchport access vlan 10
```

- **Trunk (Ports inter-switchs) :**

```
interface range e0/0 - 1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
```

◆ Switchs de Cœur (IOU4 & IOU5) - HSRP

- **Cœur Actif (IOU4) :**

```
interface Vlan 10
 ip address 192.168.10.252 255.255.255.0
 standby 10 ip 192.168.10.254
 standby 10 priority 110
 standby 10 preempt
```

- **Cœur de Secours (IOU5) :**

```
interface Vlan 10
 ip address 192.168.10.253 255.255.255.0
 standby 10 ip 192.168.10.254
 standby 10 priority 100
 standby 10 preempt
```

- **Route par défaut vers le routeur :**

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.90.1

◇ Routeurs (R1, R4, R5) - OSPF & Statique

- **Routes statiques vers le LAN (Sur R1 / R4) :**

```
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.90.2
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.90.2
```

- **OSPF + Redistribution (Sur R1 / R4) :**

```
router ospf 1
 network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
 redistribute static subnets
```

Par défaut, ***un protocole de routage dynamique ignore les routes statiques***.

Si un routeur apprend l'existence d'un sous-réseau via une route statique, il ne va pas la partager automatiquement avec ses voisins via OSPF ou EIGRP. Le reste du réseau l'ignore donc totalement.

2. Qu'est-ce que la redistribution statique ?

La **redistribution** consiste à dire à un protocole de routage dynamique : *« Prends toutes les routes statiques configurées manuellement sur cet équipement et injecte-les dans notre protocole de routage pour que tout le monde les apprenne »*.

Commandes de Vérification Rapide

Que veut-on vérifier ?	Commande à exécuter	Équipement
État du secours HSRP	show standby brief	IOU4 / IOU5
Voisins OSPF actifs	show ip ospf neighbor	R1 / R4 / R5
Table de routage	show ip route	R1 / R4 / R5 / Cœurs
Connectivité globale	ping 10.5.5.1	PC Client (ex: PC3)

En résumé

1. **Pourquoi 3 adresses IP pour HSRP ?**
    1. Une IP physique propre à chaque switch (.252 et .253)
    2. Une IP virtuelle partagée (.254) pour que les PC n'aient jamais besoin de changer de passerelle en cas de panne.
2. **Priorité HSRP :**
    Le switch avec la priorité la plus haute (110 > 100) devient le maître actif.
3. **Option preempt :**
    Indispensable pour que le maître principal reprenne automatiquement son rôle après avoir été réparé.